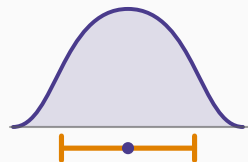


# Statistique inférentielle

## Chapitre 10 : L'intervalle pour une moyenne



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

La construction

Le cas réel

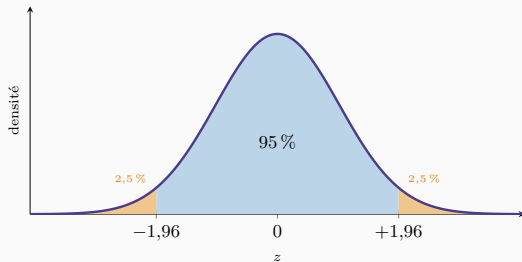
Ce qu'il faut retenir

## La construction

---

# L'inégalité, et son retournement

la loi de la moyenne centrée réduite, et les deux quantiles qui découpent 95 %



La construction, en trois lignes

$$P\left(-1,96 \leq \frac{\bar{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1,96\right) = 0,95$$

On isole  $m$  au centre, sans rien changer d'autre :

$$P\left(\bar{X} - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$

**L'intervalle n'est pas une idée nouvelle : c'est la même inégalité, retournée.**

Ce qui est aléatoire reste  $\bar{X}$  ;  $m$  n'a jamais bougé.

### La formule

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

avec  $z_{0,025} = 1,96$  pour une confiance de 95 %.

### Un cas d'école, et il faut le dire

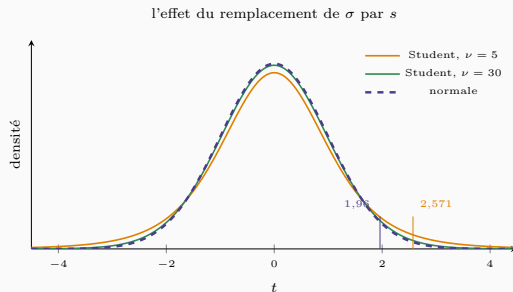
Connaître  $\sigma$  sans connaître  $m$  est une situation artificielle : les deux se calculent sur les mêmes données.

Cette formule sert de point de départ pédagogique, et s'emploie réellement dans un seul cas — un processus industriel dont la dispersion est stabilisée et documentée de longue date.

## Le cas réel

---

# Quand $\sigma$ est inconnu



## Pourquoi Student et non la normale

On ne connaît jamais  $\sigma$  : on le remplace par  $s$ , calculé sur le même échantillon.

Cette substitution ajoute de l'incertitude — et l'intervalle doit être **plus large** pour rester à 95 %.

## Le prix de l'ignorance

$\nu = 5$  : 2,571 au lieu de 1,96, soit 31 % de largeur en plus.

$\nu = 30$  : 2,042, soit 4 %.

$\nu = 100$  : 1,984, soit 1 %.

Au-delà de trente observations, la distinction cesse d'avoir un intérêt pratique.

### L'intervalle de Student

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

où  $s$  est l'écart-type corrigé, calculé en divisant par  $n - 1$ .

### Deux modifications, pas une

On remplace  $\sigma$  par  $s$  — c'est la première. Et l'on change de table, passant de la normale à Student — c'est la seconde.

Oublier la seconde donne un intervalle **trop étroit**, donc un niveau de confiance réel inférieur à celui annoncé. L'erreur est invisible et flatteuse : c'est ce qui la rend fréquente.



### Nos cinquante salariés, pas à pas

$$\bar{x} = 7\,005,80 \quad s = 2\,250,98 \quad n = 50$$

1. L'erreur-type :  $s/\sqrt{n} = 2\,250,98/7,071 = 318,34$ .
2. Le quantile :  $\nu = 49$  degrés de liberté,  $t_{0,025;49} = 2,010$ .
3. La demi-largeur :  $2,010 \times 318,34 = 639,86$ .

$$IC_{95\%} = [6\,365,94 ; 7\,645,66]$$

### Nous connaissons la réponse

$m = 7\,158,26$ , et l'intervalle est  $[6\,365,94 ; 7\,645,66]$ .

**Le paramètre est bien dedans.** La méthode a fonctionné — cette fois. La figure du chapitre 9 rappelle qu'elle échoue trois à cinq fois sur cent.

### Ce que l'on peut en dire

La demi-largeur vaut 640 dirhams, soit 9 % de la moyenne. C'est large pour négocier une grille salariale au dirham près, et suffisant pour se comparer à un secteur.

La question « est-ce assez précis ? » n'a pas de réponse statistique : elle dépend de la décision à prendre.

## Quand la formule est-elle légitime

| Situation                    | Condition                             |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Population normale           | aucune, quel que soit $n$             |
| Population quelconque        | $n \geq 30$ (théorème central limite) |
| Petit échantillon non normal | <b>aucune formule simple</b>          |

## Le troisième cas est le vrai problème

Sur quinze observations issues d'une distribution très dissymétrique, ni la normale ni Student ne s'appliquent.

Les solutions existent — méthodes non paramétriques, rééchantillonnage — mais elles dépassent ce cours. Le réflexe correct est alors de **le dire**, plutôt que d'appliquer une formule invalide.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. L'intervalle s'obtient en **retournant** l'inégalité sur  $\bar{X}$ ; rien de nouveau n'est introduit.
2.  $\sigma$  connu :  $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$  — un cas d'école.
3.  $\sigma$  inconnu :  $\bar{x} \pm t_{\alpha/2; n-1} s / \sqrt{n}$  — le cas réel.
4. Deux modifications à la fois :  $s$  à la place de  $\sigma$ , **et** Student à la place de la normale.
5. Sur nos données :  $[6\,365,94 ; 7\,645,66]$ , qui contient bien  $m = 7\,158,26$ .
6. Validité : population normale, ou  $n \geq 30$ . En dessous et hors normalité, il n'y a pas de formule simple.

## La suite

Un taux de rebut, une part de marché, une dispersion de qualité ne sont pas des moyennes.

Le chapitre 11 traite les deux autres paramètres du cours — la **proportion** et la **variance** — et l'un des deux réserve une surprise.